МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования **«МИРЭА – Российский технологический университет»** Институт перспективных технологий и индустриального программирования Кафедра физики	**ЗАЧЁТНЫЙ БИЛЕТ № 1** Дисциплина: **«Физика» Часть 1** **Все специальности** Форма обучения: очная Курс 1 Семестр 1	Утверждено на заседании кафедры (протокол № 1 от «25» 08 2025г.) Заведующий кафедрой 2025/2026 учебный год

1. Напишите второй закон Ньютона в дифференциальной форме
2. Напишите функцию распределения молекул по скоростям (распределение Максвелла)
3. Напишите уравнение радиус-вектора
4. Напишите формулу момента импульса в скалярной форме
5. Напишите формулу работы газа при адиабатическом процессе
6. Напишите в виде формулы теорему Гюйгенса — Штейнера
7. Напишите барометрическую формулу (Распределение Больцмана) через концентрацию газа
8. Напишите формулу модуля полного ускорения материальной точки
9. Напишите формулу полной кинетической энергии тела
10. Напишите закон всемирного тяготения в векторной форме

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования **«МИРЭА – Российский технологический университет»** Институт перспективных технологий и индустриального программирования Кафедра физики	**ЗАЧЁТНЫЙ БИЛЕТ № 2** Дисциплина: **«Физика» Часть 1** **Все специальности** Форма обучения: очная Курс 1 Семестр 1	Утверждено на заседании кафедры (протокол № 1 от «25» 08 2025г.) Заведующий кафедрой 2025/2026 учебный год

1. Напишите формулу мгновенной скорости материальной точки
2. Напишите формулу полного ускорения в векторной форме
3. Напишите уравнение второго закона Ньютона в дифференциальной форме
4. Напишите теорему Штейнера в виде формулы
5. Напишите формулу полной кинетической энергии
6. Напишите уравнение Клапейрона-Менделеева
7. Напишите формулу молярной теплоемкости при изобарном процессе
8. Напишите первое начало термодинамики в виде формулы
9. Напишите формулу работы газа при адиабатическом процессе
10. Напишите уравнение закона Фика